

조용하고 빠른 진료 예약의 새로운 기준

HealLink

Project HealLink

2026



TABLE OF CONTENTS

01	프로젝트 개요
02	팀 구성 및 역할
03	기획 배경
04	기존 문제 정의 및 해결 방안
05	개발 환경 및 기술 스택
06	유스케이스
07	ERD 설계
08	구현 결과 시연
09	성과 및 회고
10	Q&A
11	

프로젝트 개요

HealLink(힐링크)

의료(Heal)와 연결(Link)을 의미하며,
의료진 . 환자 . 지역 의료 정보를 연결함으로써
지역사회에 이바지하는 것을 목표로 하는 플랫폼

지역 의료 정보

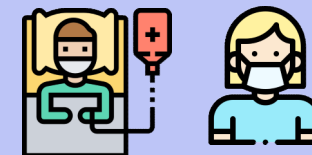
누구나 의료 정보를 확인할 수 있도록

환자

누구나 쉽게 예약할 수 있도록

의료진

진료 본연의 업무에 집중할 수 있도록



Background of the Project

기획 배경

일상 서비스 영역에서는 디지털 예약 시스템이 보편화되어 있으나, 의료 분야는 여전히 전화·방문을 통한 아날로그 방식의 예약 문화가 주를 이루고 있습니다.

이로 인해 MZ세대를 중심으로 전화 통화에 심리적 부담을 느끼는 이른바 ‘콜 포비아(전화 공포증)’ 현상이 있는 이용자와, 언어적 제약을 가진 청각장애인 및 외국인 환자는 의료 서비스 예약 과정에서 불편을 겪고 있습니다.

또한 기존 의료 예약 시스템은 병원별로 분산되어 있어 환자가 의료진의 실제 근무 일정에 맞춰 예약하기 어렵다는 한계가 존재합니다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해
비대면 | 비음성 기반의 의료 예약 환경을 제안합니다.

콜 포비아 현상 관련 뉴스 자료

콜포비아 겪는 Z세대... '전화 공포증 극복' 수업까지 등장

입력 2025.02.18 14:26 | 수정 2025.02.18 14:26



김민주 기자



전 세계적으로 콜포비아(전화 공포증)를 겪는 Z세대가 늘고 있다. 이에 따라 전화 공포증 극복을 돕는 강의까지 등장했다.

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8044855>

기존 문제 정의 및 해결 방안

PROBLEM

의존성

진료 예약이 전화 중심으로 이루어짐
운영 시간 외 예약이 어려움
통화 대기 및 연결 실패 발생

배제성

비대면 | 비음성 사용자 배려 부족
청각장애인, 외국인 등 통화가
어려운 사용자의 이용 제한

비효율성

의료 정보가 여러 플랫폼에 흩어짐
병원 | 진료과 비교가 어려움
예약 전 판단에 시간 소요

SOLUTION

비대면화

비대면, 비음성 웹 기반 예약 제공
시간 | 장소 제약 없는 예약 환경

통합성

의료 예약과 정보 제공을 하나의
흐름으로 구성
병원 | 진료과 위치 정보 통합 제공

정합성

의료진 실제 스케줄 반영
예약 가능 시간만 노출
예약 오류 최소화

Team Introduction

팀 구성 및 역할 : 공통 설계 후 페이지별 전담 마크 형식

강은하

- 프로젝트 발의
- DB 모델링 가이드라인
- 프론트엔드 테마 구축
- 메인페이지
- 로그인, 회원가입 기능
- 마이페이지
(회원정보, 내 예약)

손병주

- 유스케이스,
워크플로우 구성
- 핵심 기능에 필요한
상세한 DB 설계
- 마이페이지(추가정보)
- 진료 예약 기능
(병원 목록, 상세정보,
예약 기능)
- 의사 스케줄 관리 기능

허지홍

- 구체적인 테이블
정의서 확립
- 데이터간 관계 최적화
- 발표 전반
- 건강 정보
- 공지사항
- 약국 찾기

Growth Strategy

개발 환경 및 기술 스택

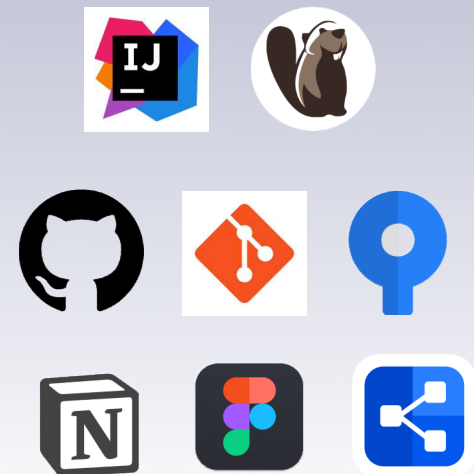
백엔드&DB



프론트엔드

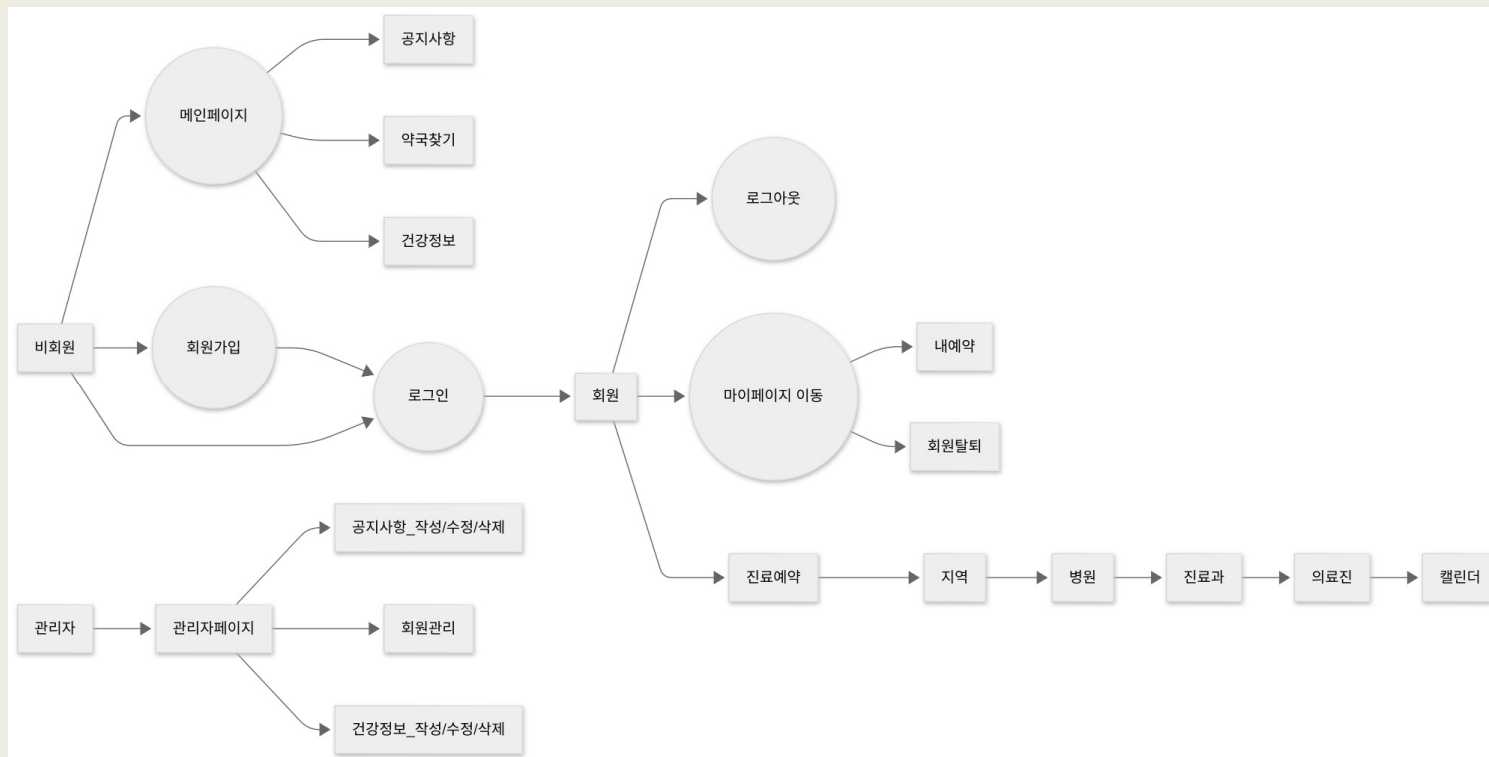


협업&툴



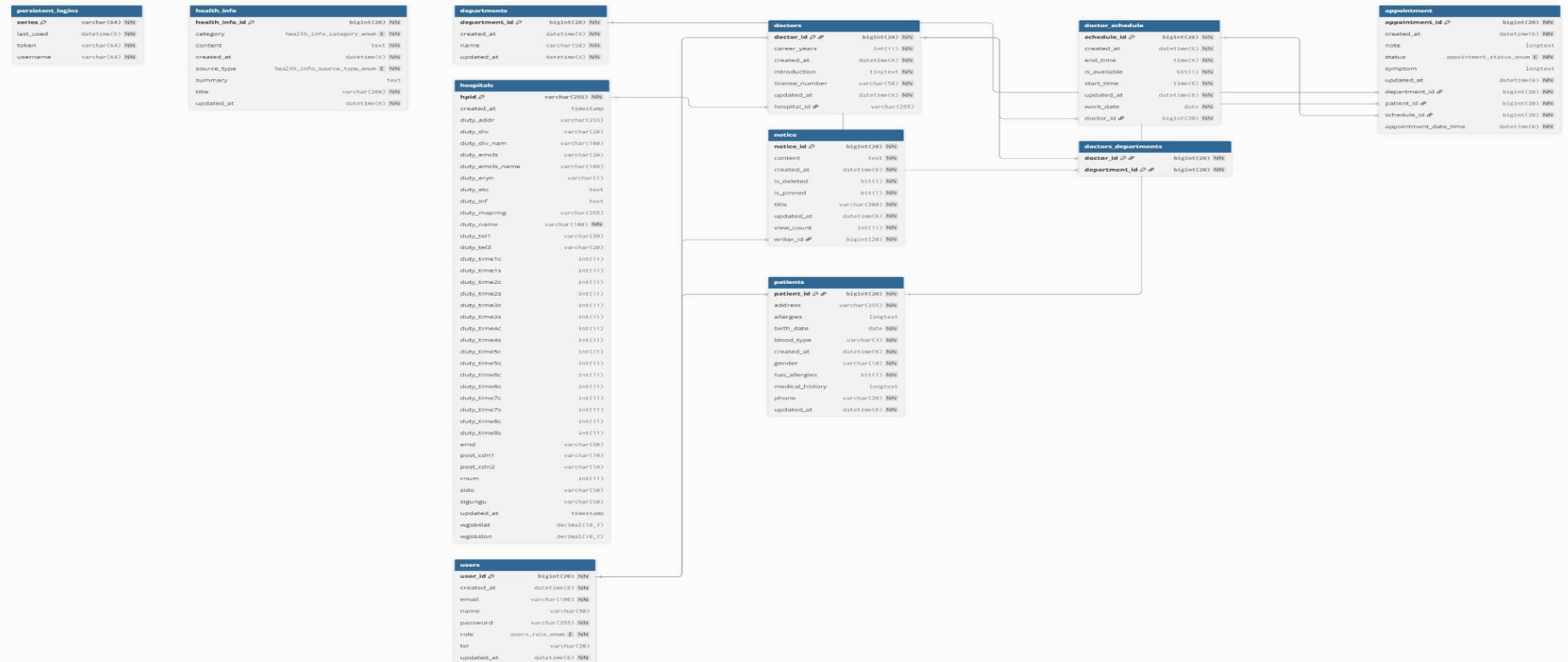
Background of the Project

유스케이스



Background of the Project

ERD 설계



ERD 설계 : 의사 테이블과 진료과 테이블의 정규화

PK라서 한 과만 등록 가능			[의사가 하나의 진료과에만 종속되는 N:1 구조]		
doctor_id	hospital_id	department_id		department_id	name
김철수	A병원	1		1	내과
홍길동	B병원	1		2	소아과
				3	소화기내과
이영희	C병원	4		4	외과
홍길순	C병원	4		5	정형외과
				6	흉부외과
			[정규화]		
PK라서 한 과만 등록 가능			[의사와 진료과 모두가 관계를 맺는 N:M 구조]		
doctor_id	hospital_id		doctor_id	department_id	department_id name
김철수	A병원		김철수	1	1 내과
홍길동	B병원		김철수	2	2 소아과
			홍길동	1	3 소화기내과
			홍길동	3	
이영희	C병원		이영희	4	4 외과
홍길순	C병원		이영희	5	5 정형외과
			홍길순	4	6 흉부외과
			[(doctor_id, department_id) 복합키로 무결성 확보]		

구현 결과 시연

강은하

- 프로젝트 발의
- DB 모델링 가이드라인
- 프론트엔드 테마 구축
- 메인페이지
- 로그인, 회원가입 기능
- 마이페이지
(회원정보, 내 예약)

손병주

- 유스케이스,
워크플로우 구성
- 핵심 기능에 필요한
상세한 DB 설계
- 마이페이지(추가정보)
- 진료 예약 기능
(병원 목록, 상세정보,
예약 기능)
- 의사 스케줄 관리 기능

허지홍

- 구체적인 테이블
정의서 확립
- 데이터간 관계 최적화
- 발표 전반
- 건강 정보
- 공지사항
- 약국 찾기

Results and Reflection

성과 및 회고 : 손병주

사용자 중심의 UI/UX 의 고찰

백엔드 개발에 치중하지 않고, 사용자가 실제로 경험하는 화면(프론트)의 디테일을 놓치고 싶지 않았습니다.

의사에게는 '직관적인 색상 기반 캘린더'를, 환자에게는 '동적 필터링이 가능한 병원 검색' 기능을 제공하여 양쪽 사용자군 모두를 만족시키는 인터페이스를 구현하기 위해 노력을 하였습니다.

만들면서도 테스트 를 위해 직접 사용해보며 불편한점을 찾아 보는 재미와 어떻게 해야 조금 더 사용감이 편하면서 깔끔하게 만들수 있는가에 대한 고찰 할수 있는 부분도 이번 프로젝트의 성과 이자 경험을 배울 수 있었습니다.

지역 선택

부산 > 시/군/구 > 읍/면/동

강서구	금정구	기장군	남구
동구	동래구	부산진구	북구
사상구	사하구	서구	수영구
연제구	영도구	중구	해운대구

초기화

지역을 선택해주세요

지역 선택

부산 > 해운대구 > 읍/면/동

반송동	반여동	석대동	송정동
우동	재송동	좌동	중동

초기화

"좌동" 검색하기

병원 목록

병원명 ▼

병원명 또는 키워드를 입력하세요

검색

지역 선택

김&정해운대병원 **진료중**

부산광역시 해운대구 좌동로 88, 8층 (좌동, 울트라타워)
051-702-7017
#실명알림 #과잉진료X #최신시설
★ 5.0 리뷰 392+



인제대학교 해운대백병원 **진료중**

부산광역시 해운대구 해운대로 875 (좌동)
051-797-0100
#대기짧음 #진찰해요 #실명알림
★ 3.7 리뷰 445+



이전 11 12 13 14 15 16 17

성과 및 회고 : 허지홍

1. DB : 정규화를 해서 의사별 진료과 테이블을 만들어야 하는 이유를 팀원들에게 설명하는 것이 쉽지 않아 이번 건을 계기로 좋은 공부가 되었다.
2. 게시판 : 여기에서 공부했던 게시판 만들기의 여러가지 방법을 적용해보면서 용도에 따라서 더 적합한 방법이 뭘까 다시 복습하는 계기가 되었다.

구분	건강정보	공지사항
목록 호출 방식	Axios 비동기 호출 (CSR 방식)	Form 동기 호출 (SSR 방식)
조회 기술	JPA 쿼리 메소드 & JPQL	Querydsl 추가 적용 (동적 검색 최적화)
검색 파라미터 처리	@RequestParam (개별 수신)	PageRequestDTO (객체 바인딩)
페이징 전략	표준 Pageable 객체 활용	Custom DTO (PageRequest, Response DTO)
null 데이터 검증 (NOT NULL 공통)	서버 (HealthInfoApiController)	클라이언트 (notice_create.js)
	@Valid + BindingResult	공백 제거 검증 (.trim())

Results and Reflection

성과 및 회고 : 허지홍

3. 약국 찾기

- API가 구체적으로 뭘 하는 것인지 알게되는 계기가 되었다
- 여러 개의 테이블을 경유하여 값을 참조하는 것을 해보게 되어 새로운 공부가 되었다
- 호출 할 때는 디바운싱이 중요하다 : 호출 쿼터는 주기적으로 확인하자 -> 팀원을 배려하는 마음

```
Appointment.java
1 package org.zerock.obj2026.appointment.domain;
2
3 > import ...
4
5 @EntityListeners(AuditingEntityListener.class) & HK416
6 @Getter
7 @ToString(exclude = {"patient", "schedule", "department"})
8 @Builder
9 @NoArgsConstructor
10 @AllArgsConstructor
11 @Entity
12 @Table(name = "appointment")
13 public class Appointment {
14
15     @Id
16     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
17     @Column(name = "appointment_id")
18     private Long appointmentId;
19
20     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false)
21     @JoinColumn(name = "patient_id", nullable = false)
22     private Patient patient;
23
24     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false)
25     @JoinColumn(name = "schedule_id", nullable = false, unique = true)
26     private DoctorSchedule schedule;
27 }
```

테이블 이름이 바뀔 때 JPA의 객체지향 덕분에
편하게 수정



3시간만에 8만건 호출한 지도 API(일일 제한 10만건)

성과 및 회고 : 허지홍

4. 협업툴 : 원하는대로 잘 안되고 힘들었다.

특히 소스트리: 다른 사람의 코드를 망치진 않을까?



팀 협업이 섬세하고 힘들지만 큰 프로젝트를 진행 할 때는 중요한 개념이고
개인이 하기엔 시간과 노력이 많이 드는 작업을
팀으로서 효율적으로 진행하기에는 꼭 필요한 것라고 실감하게 되어
많은 공부가 되었습니다

Q&A

질문



Thank You

감사합니다

